

大林控制器设计

实验目的：

- 认识和理解大林控制算法控制大时延系统的机理和效果。
- 掌握实际控制系统的大林算法的设计和实现。

实验原理

被控水箱的传递函数为

$$G(s) = \frac{K * e^{-\theta s}}{\tau_1 s + 1}$$

其中， K 为系统放大倍数， $\theta = lT$ 为系统时延（ l 为正整数， T 是采样周期）， τ_1 为系统时间常数

现在要设计一个闭环 Z 传递函数 $W(z) = Z(G_h(s)W(s))$

$$\text{其中 } W(s) = \frac{e^{-\theta s}}{\tau s + 1} = \frac{e^{-lTs}}{\tau s + 1}$$

$$\text{所以 } W(z) = z^{-(l+1)} \frac{1 - e^{-T/\tau}}{1 - e^{-T/\tau} z^{-1}}$$

所以大林控制器

$$D(z)=\frac{W(z)}{[1-W(z)]G_hG(z)}$$

而
$$G_hG(z)=Kz^{-(l+1)}\frac{1-e^{-T/\tau_1}}{1-e^{-T/\tau_1}z^{-1}}$$

因而

$$\begin{aligned} D(z) &= \frac{1-e^{-T/\tau}}{K(1-e^{-T/\tau_1})}\frac{1-e^{-T/\tau_1}}{1-e^{-T/\tau}z^{-1}-(1-e^{-T/\tau})z^{-(l+1)}} \\ &= a*\frac{1-b*z^{-1}}{1-c*z^{-1}-(1-c)z^{-(l+1)}} \end{aligned}$$

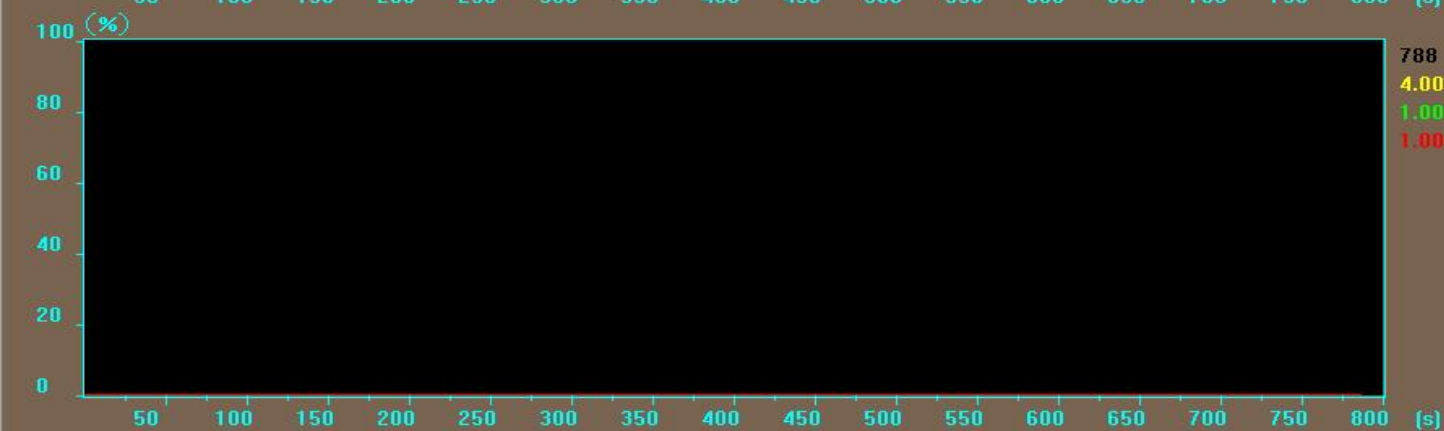
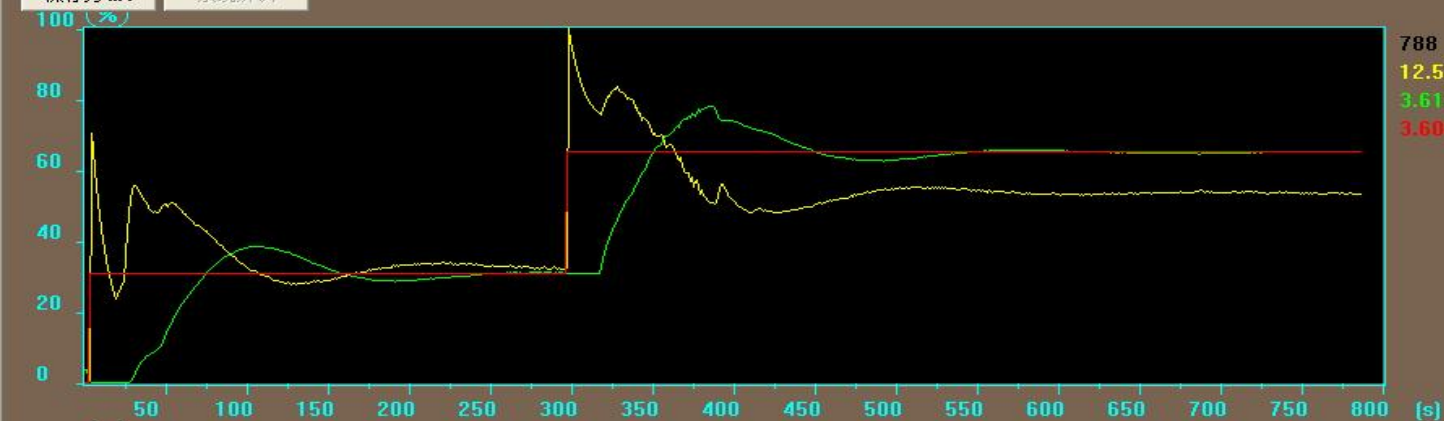
其中
$$a=\frac{1-e^{-T/\tau}}{K(1-e^{-T/\tau_1})},b=e^{-T/\tau_1},c=e^{-T/\tau}$$

因此，控制器的差分方程

$$u(k)=a*e(k)-a*b*e(k-1)+cu(k-1)+(1-c)u(k-l-1)$$

开始试验(F1) 结束试验(F2) 采样周期(T) 控制方法(F3) PID参数设定(F4) 存盘(S) 读盘(O) 历史数据(H)

保存为txt 系统辨识



<<

<

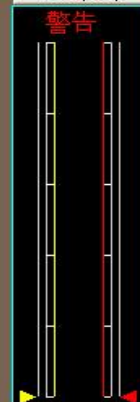
>

>>

AUTO (F9)



AUTO (F10)



14%

↑

OK/s

↓

OK/s

+